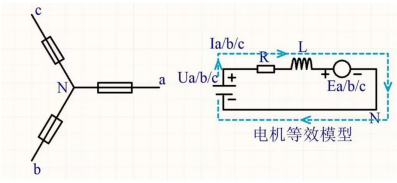
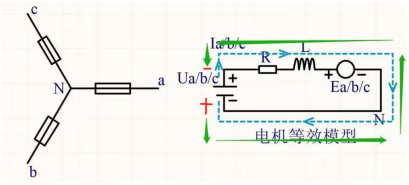
8-电机基础知识 7

上次课，我们提到了电机等效模型

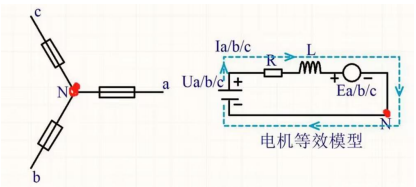


这个等效模型，其实就是一个线圈绕组，这个线圈绕组绕制完成后，有等效电阻 R，有等效电感 L，电机转动起来后，还会在该绕组上产生感应电动势 E，所以，也就等效出了上图中的 R、L 跟 E 。当然，实际上还有更复杂的电机模型，考虑更多的因素，例如，线圈跟线圈之间的互感，铜损，铁损等等 ，我们这里呢，是把其它的因素忽略掉了，着重考虑占比大的部分，也就得出了这样的等效模型了。在这个等效图形中，参考点都是基于中心点 N 的，这里说的电压，电流，电动势，都是指相电压，相电流，相电动势。图中标注的 Ua/b/c 是相电压，Ia/b/c 是相电流，Ea/b/c 是相反电动势。相电压，相电流，相反电动势其实是交流量。交流量，也就是这些量是有正，有负，有 0 的量，图中其实仅是表示一个瞬时状态。只是表征了，相电压为正的情况。



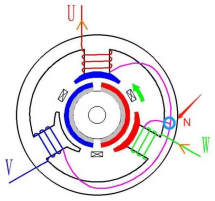
问：六步换向，两两导通的时候，悬空相也会有电流吗，如果有是什么电流？
答：会有续流电流，后面会讲到

这幅图，我们自己定义了相电流的正方向。也即是，相线出线端施加正电压时，电流从出线端往中心点流，定义为相电流的正方向，也即是图中的蓝色虚线方向，如果施加负电压时，电流从中心点 N 往出线端流，则对应电流的负方向。

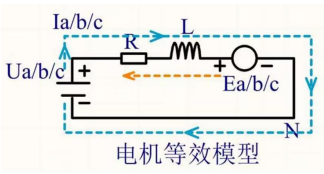


那么，我们去测试相电压，相反电动势的时候，都应该是基于 N 点为参考点的。我们测量的时候呢，其实就是左边的 aN，或者 bN，或者 cN。也即是，示波器的钩子，钩到 a/b/c，夹子夹到 N 点。这样测出来的波形，就是相电压，相反电动势波形。那么，这个 N 点在哪里怎么确认呢？这个 N 点在电机内部，一般不会引出来的。 这里大家一定要知道这个相电压是相对 N 点而言的。 相电流，相反电动势也是这样。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



看下我们之前的分析电机模型。蓝圈部分就是中心点 N，而反电动势的定义，就是这个绕组电动势产生的电流方向要跟施加的电源的电流方向相反，可以理解为，反电动势产生的电流方向，要削弱电源产生的电流。但是呢，一般情况下因为相电压能量大，所以经过削弱后的相电流的方向不变，只是幅值减小。



也就是，蓝色电流跟黄色电流合成之后，合成的电流还是蓝色的方向。

问：反向电动势的幅值有可能大于相电压的幅值吗？

答：在电动机状态下不可能，发电机状态是可能的

问：电机驱动的时候，N 点对地的电压是浮动的吗？

答：是的

问：N 点对地的电压，是正弦波，还是三角波

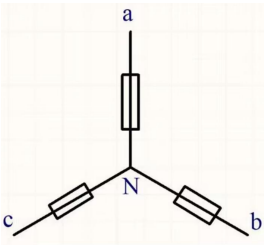
答：不同的控制方式不一样，既不是正弦波，也不是三角波

问：马鞍波是相电压吧

答：线电压

我们继续往下讲了

理解了上面的相反电动势跟相电压同向的关系后，我们再来看如何根据这个关系，确定绕组的通电相序。之前我们分析了，对于有霍尔传感器的方波控制来说，需要根据霍尔信号来给相应的绕组通电。所以，我们的目标，其实是要确定霍尔信号的沿跳变跟绕组的通电相序也就是说，需要根据霍尔信号来给相线施加电压。那么，根据我们刚才的分析，相电压跟相反电动势同向的关系。是不是说，只要我们知道了霍尔信号跟相反电动势之间的关系，就可以间接的知道霍尔信号跟相电压的关系呢？要是我们能够找到霍尔信号跟相反电动势之间的关系的话，是不是就可以确定出哪个霍尔沿跳变的时候，对应应该给哪些绕组通电呢？ 因此，我们要确定霍尔信号与绕组的通电相序的话，目标就可以转移到霍尔信号跟相反电动势之间的关系上来了。 而对于霍尔信号，其实我们是可以很方便去测量的。但是，要去测量相反电动势的话，就不是那么方便了。因为，电机的中心点 N，一般不是引出来的。但是，我们又需要获取相反电动势的波形。直接获取不到，我们可以间接获取。



我们还是来看这幅等效图啊，对于三个相线端，我们其实可以测量相线端跟相线端的波形，也可以测量相线端对 GND 的波形。假设，我们测量相线端跟相线端的波形，例如，测量 ab、bc、ac 这些波形。测量得到这些波形后，怎么才能转换到相对于 N 点的波形呢？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：相反电动势跟相电压不是反向的么？相电压跟相反电动势最终作用后，相电压能量大，最终方向跟相电压方向一致，但是相电压跟相反电动势方向怎么会同向？
答：电机正常运行时，相电压和反电动势测量上是同向的， 电流是反向的，这里反电动势相当于一个电源。

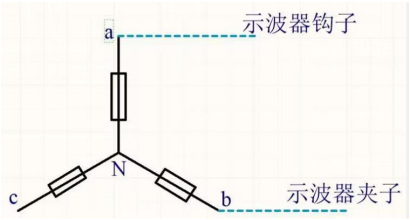
例如，我们测量 ab、bc、ac 相线端的反电动势波形，定义它们为 Eab、Ebc、Eac。这三个波形，也被称为线反电动势。那么，如果我们能够找出线反电动势跟相反电动势之间的关系，只要得出线反电动势，就可以得到相反电动势了。根据上面的定义，大家也应该知道，Uab,Ubc,Uac 就是线电压。

问：马鞍波,不是端电压吗？
答：星形连接，某些状态端电压也是线电压

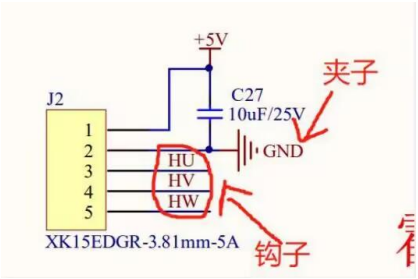
问：这个思路可实现吗？霍尔信号->转子位置（转子磁场）->定子磁场方向->通电相序
答：可以的，这里我们是进一步分析，具体的霍尔信号和通电相序是怎样的对应关系

问：线电压是对 N，相电压是相与相吗？
答：线电压是 Uab、Ubc、Uac,相电压是 Uan,Ubn,Ucn

我们继续啊
我们要测量线反电动势跟霍尔的关系，我们可以借助一个四通道的示波器。其中一个通道测量线反电动势。另外三个通道，测量三个霍尔信号，这样的话，可以得出三个霍尔信号跟线反电动势之间的关系，然后呢，再试图找出三个霍尔信号跟相反电动势之间的关系。但是呢， 这样去测量的时候,需要注意示波器的参考点问题,因为示波器不同通道探头的夹子(参考点)，都是相互连接的，所以我们在测量三路霍尔信号跟线反电动势的时候，需要使用隔离探头。



例如，我们要测量 Eab，则示波器可以这样接，这个通道呢，需要使用隔离探头。然后，用隔离探头，分别连接 ab ac bc，就可以得到 Eab Eac Ebc，然后，其它三路霍尔信号使用普通的探头。



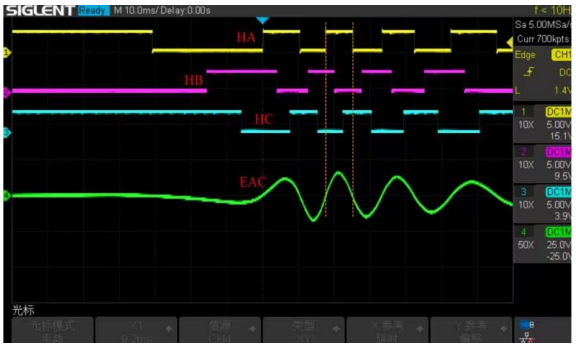
连接到 PCB 板的霍尔传感器接口。三个钩子分别接 HU HV HW，夹子都夹地。这样的话，示波器四个通道都连接好了，这样呢，我们要测量三次。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：都测量对地的电压，然后 a 相和 b 相求差分电压，不是一样的吗？
答：也可以的，但是需要很多幅波形，有些波形不在同一屏中
问：Eab，就是 a 钩子，b 夹子吗，，换成 a 夹子，b 钩子行不行，，，因为拿到电机肯定也是随机 2 根去测
答：Eab 是指 a 钩子，b 夹子，反过来就会反向了
问：那怎么判断是正向，刚拿到电机也不知道选那两根是正向
答：a b c 是人为假定的，如果厂家标注好了，可以按照标注好的来。如果没有标注，需要你人为定义。



大家看，上图就是三个霍尔信号，跟 Eab 的波形
这是顺时针用手转动电机，触发得到的波形



再顺时针转动电机，测量得到上图 Eac 跟三个霍尔信号的波形



再顺时针转动电机，测量得到 Ebc 跟三个霍尔信号的波形
经过三次测量，就得到了 Eab、Eac、Ebc 跟三个霍尔信号的波形
也就找出了三路线反电动势跟霍尔信号之间的关系

问：这是没有加电源电压测的波形吧？
答：是的，电机不通电，霍尔需要通电

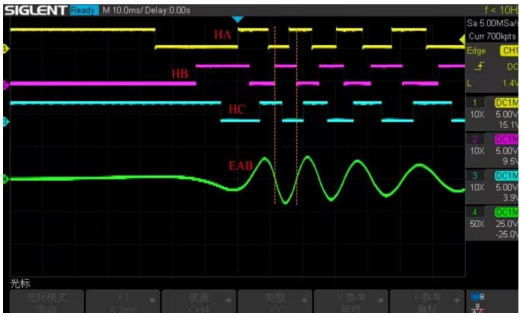
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：拿到一个新电机，示波器测试线反电动势与霍尔关系，是要自己先定义霍尔 U V W 和电机相线的 U V W 吗？
答：是的，如果厂家标注好了，可以按照标注好的来。如果没有标注，需要你人为定义。

问：无霍尔的有怎么定位呀？
答：无霍尔不需要这个步骤，这个步骤主要验证霍尔与转子的位置关系

问：请问有必要自己买一个四通道示波器吗？
答：条件许可的话可以考虑

我们再来分析下波形



对于这幅图来说，我们可以看到，Eab 的两个过零点，其实对应着 HB 信号的两个沿跳变 HB 上升沿，对应着 EAB 的下降过零点。HB 下降沿，对应着 EAB 的上升过零点,而其它两路霍尔，跟 Eab 没有明显的关系。



同理呢，根据这幅图，我们可以得出，Ha 的上升沿对应 Eac 的上升过零点，Ha 的下降沿对应 Eac 的下降过零点。其它的 Hb Hc 跟 Eac 没有明显的关系。

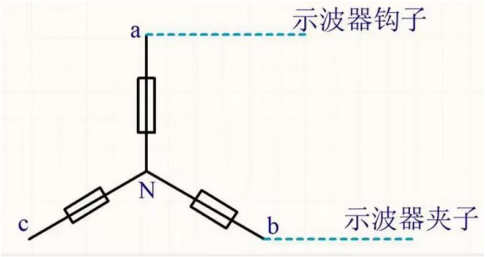


Hc 的下降沿对应 Ebc 的上升过零点，Hc 的上升沿对应 Ebc 的下降过零点，那么，线反电动势跟三路霍尔信号的关系通过测试波形找出来了。进一步呢，我们要找出线反电动势跟相反电动势的关系。

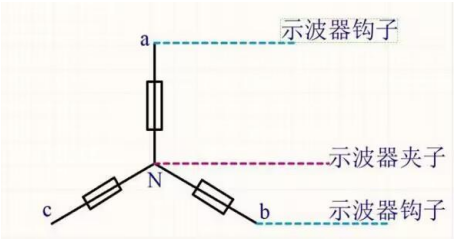
问：多几个通道，就可以一次性把霍尔和线电压都测试出来了吗？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

答：我们这个 4 通道，需要测量 3 次。



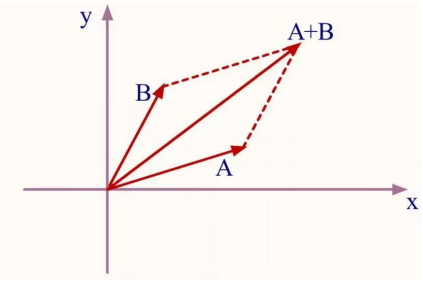
刚才我们讲到测试线反电动势的连接图是这样的。那么，假设电机的中心点 N 被引出来了，我们就可以直接测量到相反电动势



例如，这幅图是测量 Ea 跟 Eb 的连接示意图。或者，也写为 EaN，EbN。这样测量出来的就是相反电动势。此时，大家来看，如果我们对这两个相反电动势做一个差，EaN - EbN，会得到什么呢？ EaN - EbN = Ea - EN - Eb + EN = Ea - Eb = Eab 。
这个呢，也就是相反电动势跟线反电动势之间的关系。但是啊，这个公式呢，只是帮我们确定出了相反电动势跟线反电动势关系的数值部分。实际上，我们的关系是反过来的，我们是知道线反电动势，需要求解相反电动势。也就是知道 Eab，要确定 Ea 跟 Eb。
这里啊，就涉及到矢量的概念了。

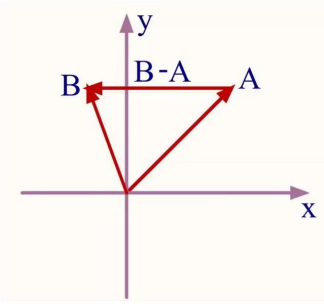
问：相反电动势有什么作用？
答：知道霍尔和相反电动势关系，就可以确定霍尔和绕组的通电相序。

矢量，其实就是我们中学学过的向量。向量，它是具有大小跟方向的。而对应到我们这里，也是一样的，反电动势，也是有大小跟方向的量。 Ea - Eb =Eab，这个公式，其实满足矢量运算的法则。矢量的运算法则，有加法、减法，有平行四边形合成法则，或者三角形合成法则。Ea - Eb =Eab，对于这个公式来说，倘若我们知道 Ea ，Eb 的方向，那么就可以根据矢量的运算法则来确定出 Eab 的方向。



在坐标系中，有两个矢量 A 跟 B，要得到 A+B，则可以根据上图中的法则来得到。

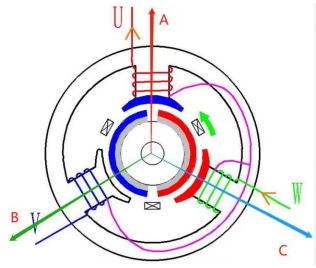
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



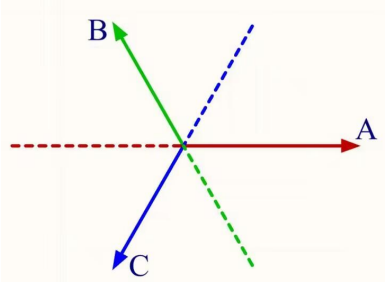
要求解减法，也可以根据减法法则来得到。

问：矢量减法法则有什么不同？
答：减数矢量端点指向被减数矢量端点

这里的矢量合成，是在某个坐标系中去实现的
在我们的电机系统中，该怎么去建立这样的坐标系呢？



大家看，因为我们的电机是三相电机。所以呢，我们需要建立一个三相坐标系。这样呢，才能比较好的描述三个相的相电压、相反电动势、相电流等信号。而这个坐标系的建立规则，就是基于三相绕组的轴线方向来建立的。也就如上图所示，因为定子线圈是固定不动的，所以这样建立的三相坐标系也是静止的。



也就是，可以得到这样等效的三相静止坐标系，而对于三相坐标系来说，A 相的反电动势的正负，是基于 A 轴上变化的。B,C 相的反电动势的正负，也是基于 B,C 轴上变化的。所以，我们可以通过这个坐标系，就可以找出相反电动势跟线反电动势的关系。
大家可以把相反电势，线反电势放入这个三相静止坐标系中去分析，就可以容易得出它们之间的关系，大家课后试试看。下节课我们会继续分析。
问：SVPWM 合成的六个基础相量是相电压还是线电压？
答：是三相合成矢量 Us
问：那这个两相导通的是不是也可以合成电压矢量？
答：是的，也可以
问：只是位置和幅值不一样？
答：是的，最大的区别是有没有矢量圆
那今天内容就到这里了，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。